

汎用シリコンの進化、拡大する適用領域の現状及び今後の展開

アリスタネットワークスジャパン合同会社
野田　真

Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

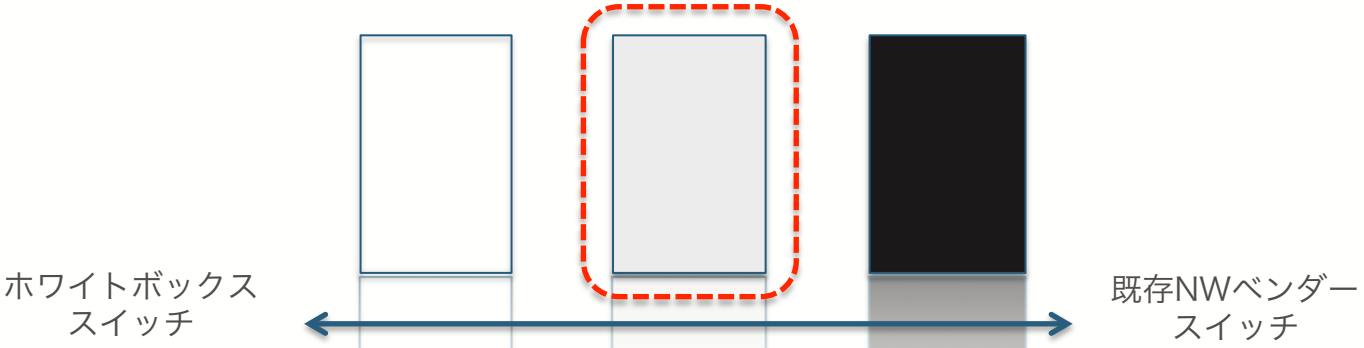
アリスタネットワークスはホワイトボックス？



1. HWとSWの分離調達

2. 汎用シリコンによる経済的なHardware

3. Linuxベースのオープンなソフトウェア



Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

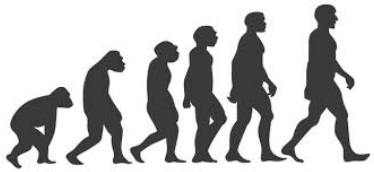
ARISTA

本日 お伝えしたいこと

1. ネットワーク用途の汎用シリコンの進化 & 適用領域の変遷
2. 北米における汎用シリコン活用事例 (データセンター中心)
3. 現状と今後の展開

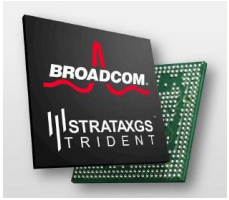
Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

BRCM 汎用シリコンの進化 *2011年頃～2015年頃



第一世代 第二世代 第三世代

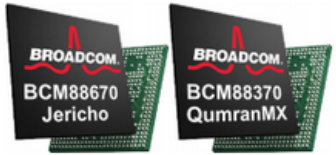
StrataXGS (T)シリーズ



Trident(+) → Trident2 → Trident2+

Trident2 → Tomahawk

StrataDNX (Dune)シリーズ



Petra FE600 → Arad FE1600 → Jericho/Qumran FE3600

Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

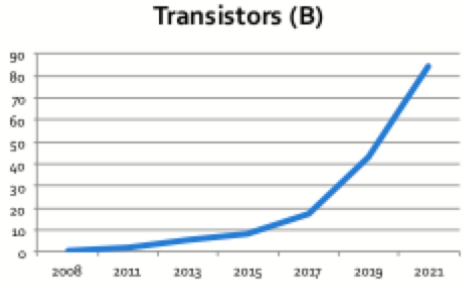
ARISTA

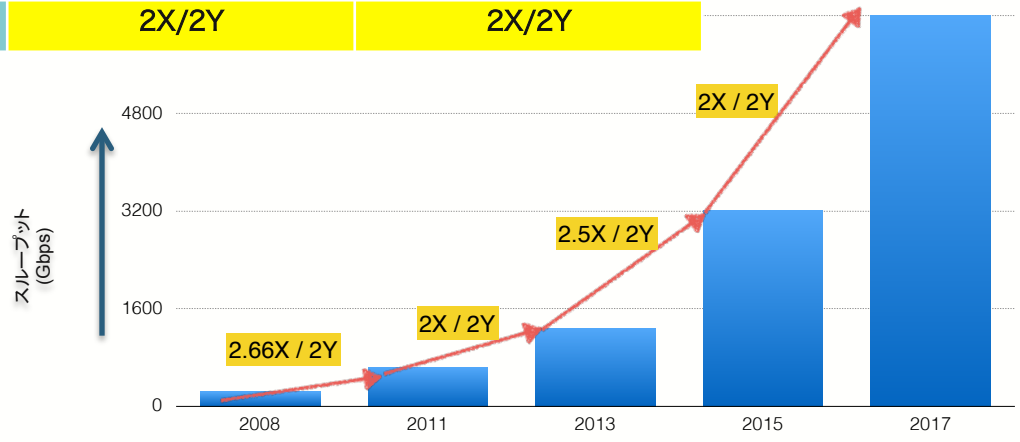
ムーアの法則に追従する性能の躍進

	第一世代	第二世代	第三世代
プロセス	65nm	40nm	28nm
コードネーム	Trident+	Trident2	Tomahawk
10Gポート数	64	128	256
ポートスピード	10G/40G	10G/40G	10G/25G/40G/50G/100G
ワット数 (10Gポート)	~2w	~1.2w	<1w
リリース時期	2011年	2013年	2015年
進化	3X/4Y	2X/2Y	2X/2Y



http://www.intel.com/pressroom/kits/events/moores_law_40th/

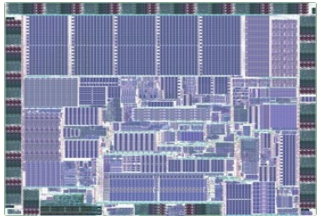




Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

第三世代の汎用シリコンを採用した製品例

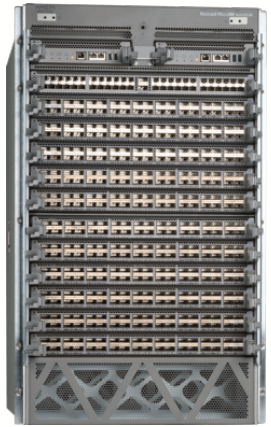


ARISTA
7060X



シングルチップ構成
100Gbps x 32
低消費電力
高密度

ARISTA
7512R

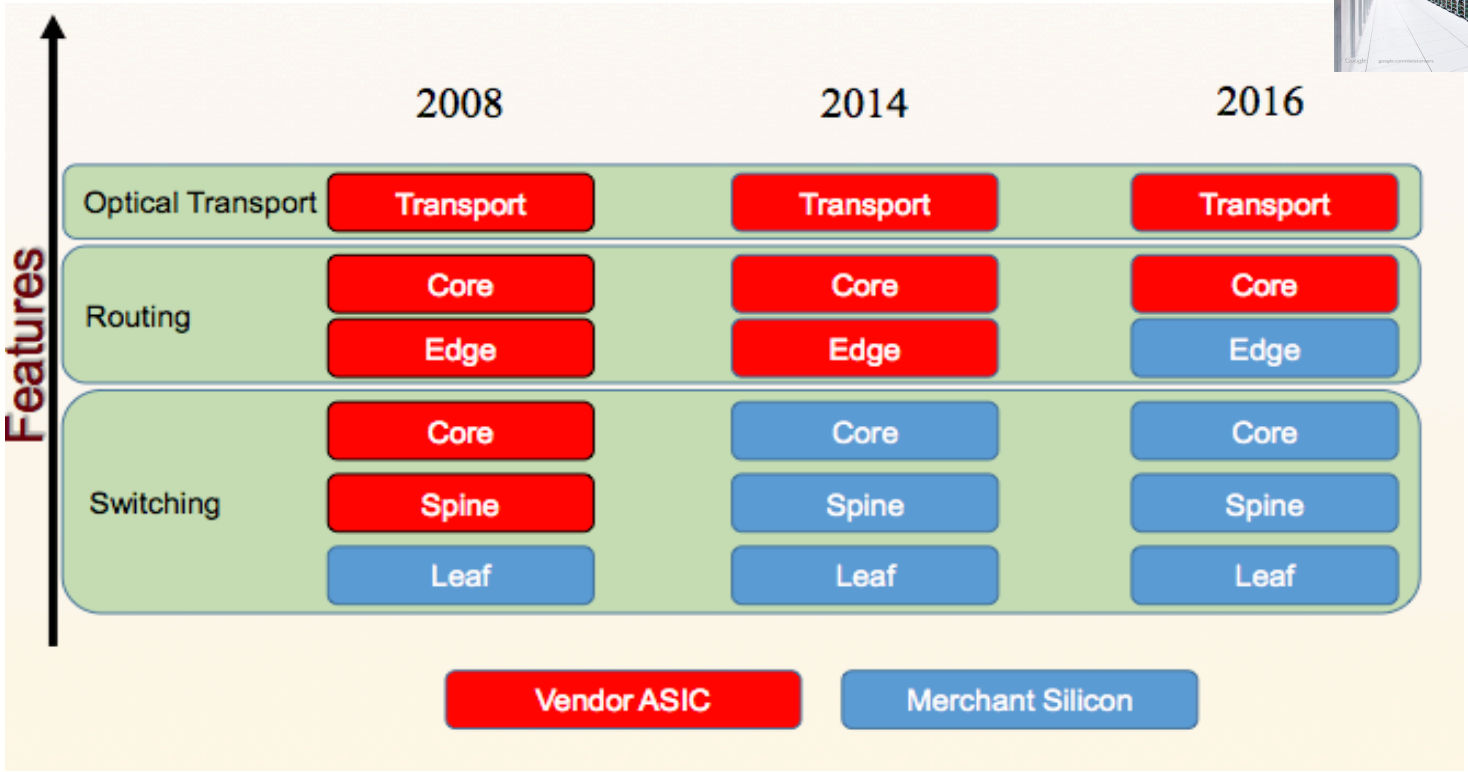


マルチチップ(ファブリック)構成
100Gbps x 432
低消費電力
超高密度
インターネットフルルート対応

Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

DCネットワークにおける汎用シリコン適用領域の拡大





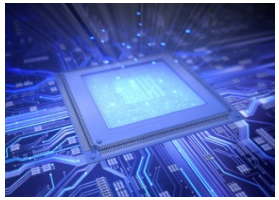
赤 = 専用ASIC　青 = 汎用シリコン

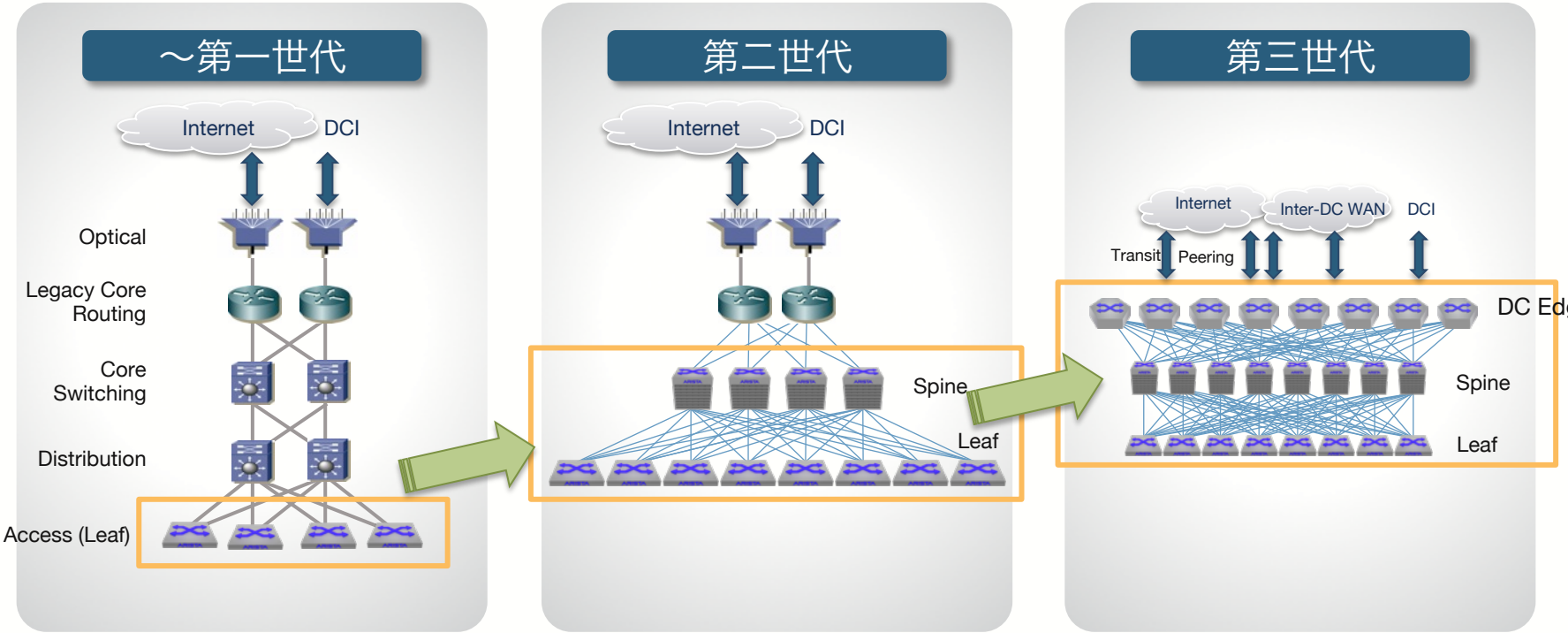
出典: DellOroGroup (2015)

Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

DCネットワークにおける汎用シリコン適用領域の拡大

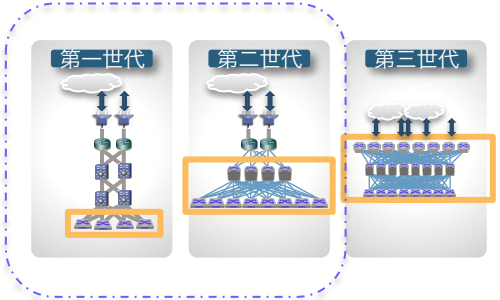




Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

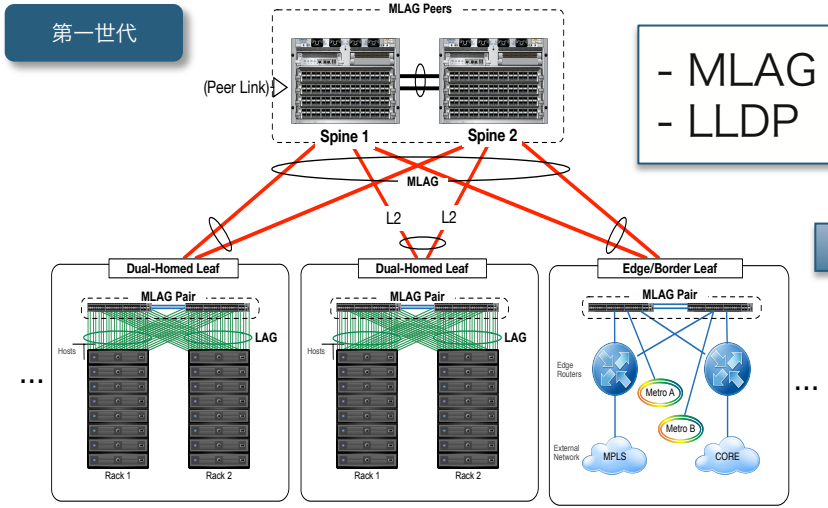
ARISTA

適用領域の拡大に伴うテクノロジーの変化



ToRとしてレイヤ2スイッチング中心

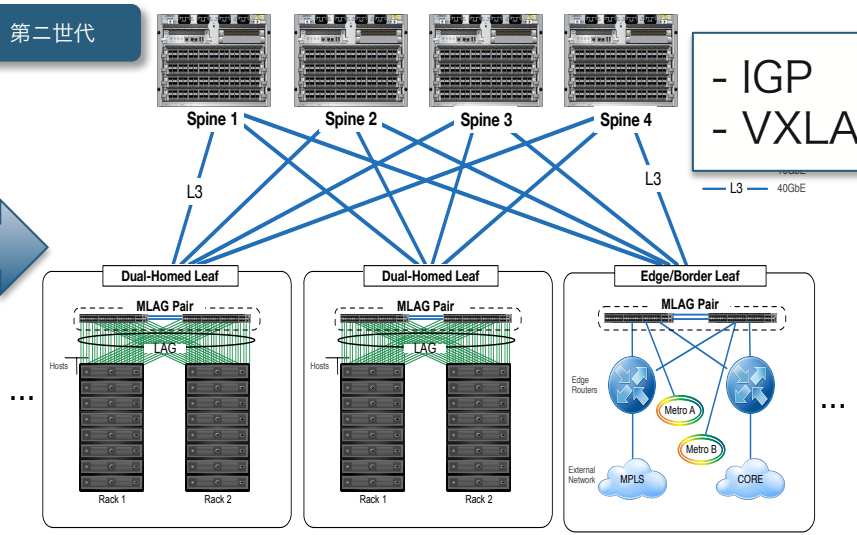
第一世代



- MLAG
- LLDP

レイヤ3ベースのIPファブリック

第二世代

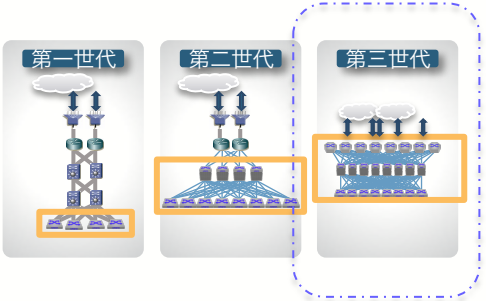


- IGP
- VXLAN

Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

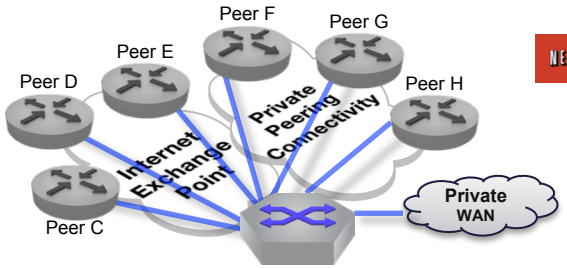
ARISTA

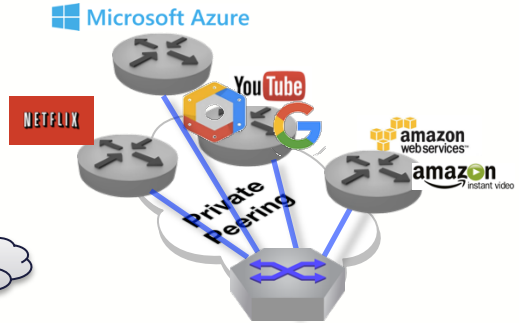
適用領域の拡大に伴うテクノロジーの変化



DCエッジにおけるWAN接続、ピアリング、OTT相互接続

第三世代





- MPLS
- Segment Routing
- BGP *フルルート

インターネットピアリング、
WAN接続

Over-The-Top とのコンテンツ & クラウドピアリング
*高密度100Gルーターとしてバルクトラフィック対応

Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

北米ではなぜ汎用シリコンが多く活用されるのか？



北米(クラウド・その他OTT)の事業者が目指す
ネットワークインフラの4原則

1. スケールアウト

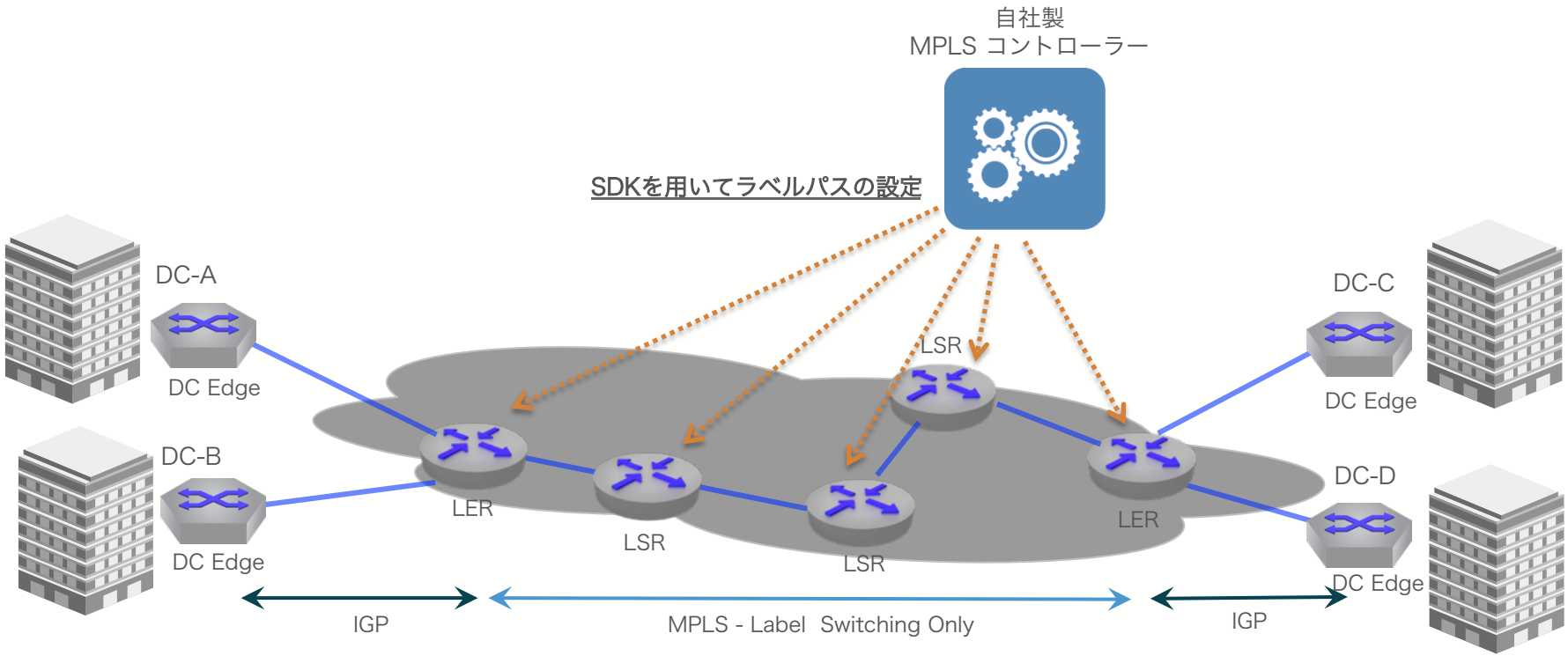
2. シンプル

3. ソフトウェア・コントロール
プログラマビリティ/自動化/可視性

4. 経済性

Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

事例1) 広帯域&高密度100GスイッチによるMPLSバックボーン

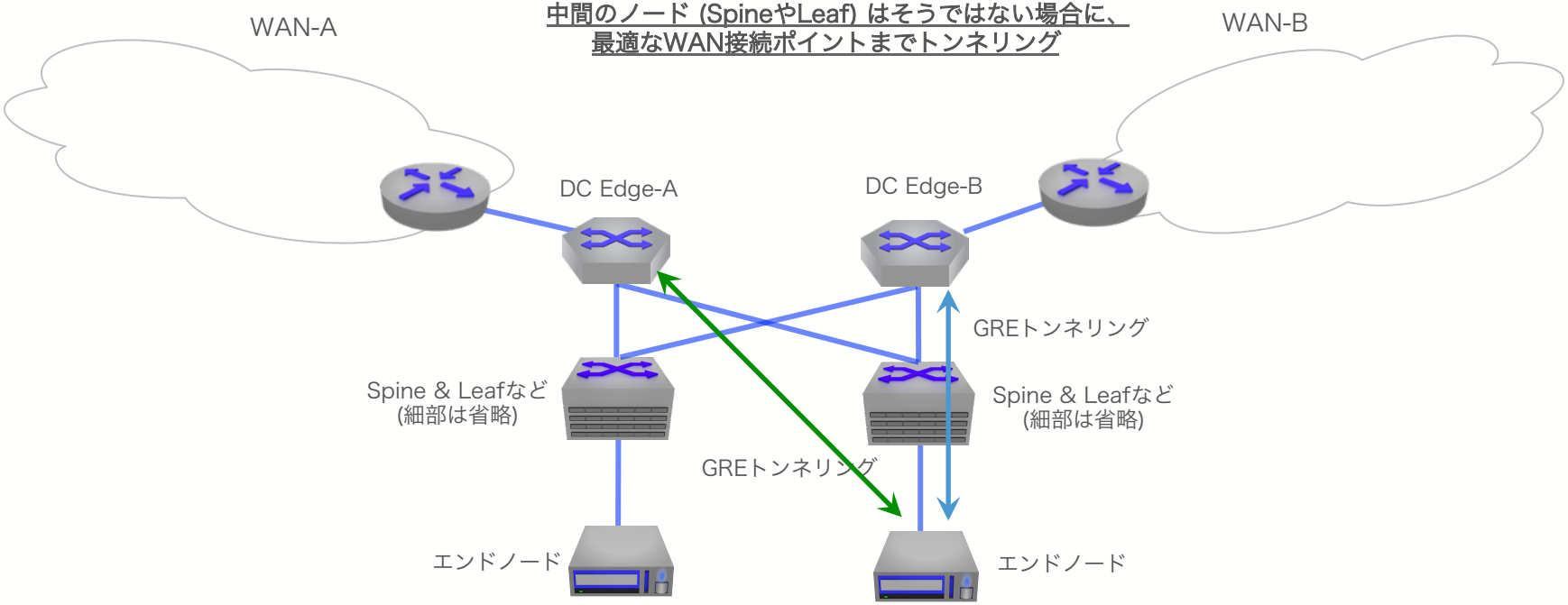


Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

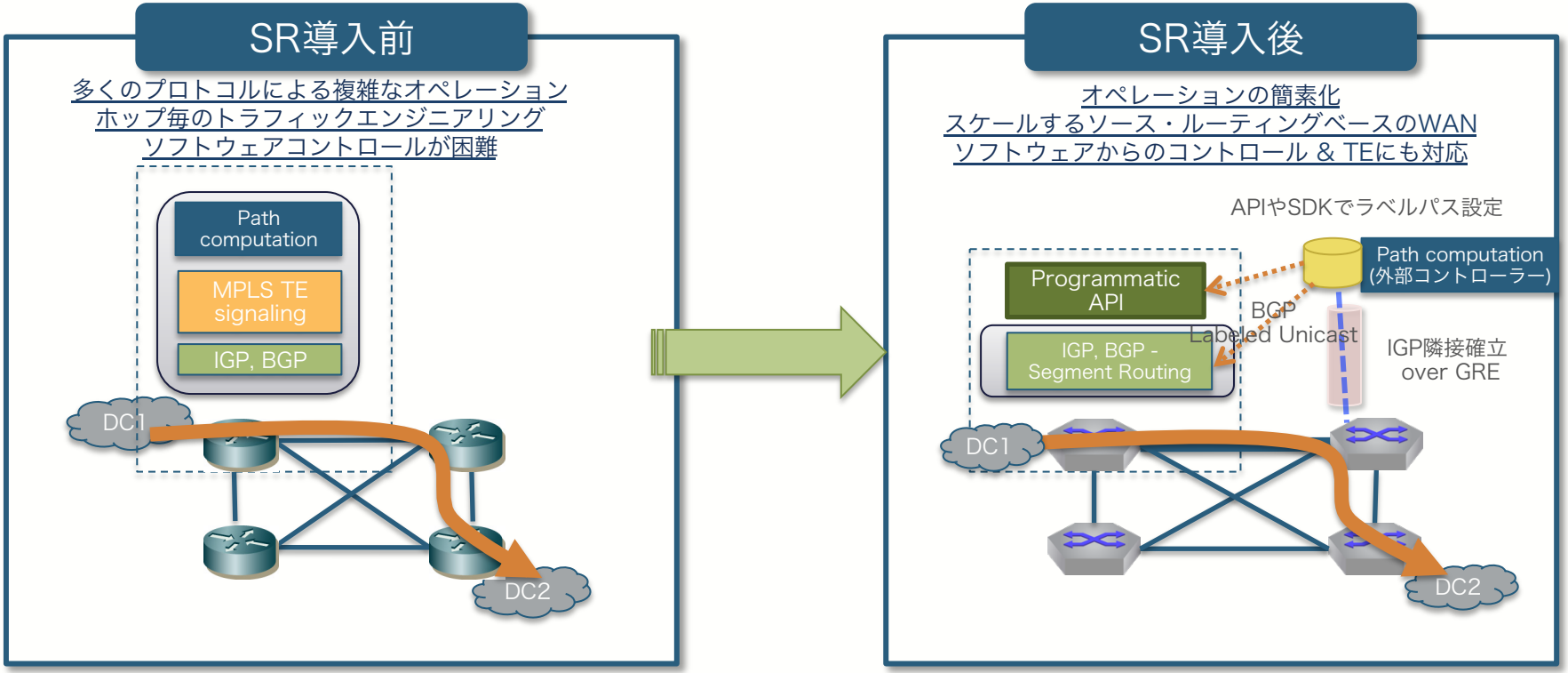
事例2) 最適WAN選択の為の MPLS over GRE

エンドノードはどちらが最適なWANかを理解しているが、
中間のノード (SpineやLeaf) はそうではない場合に、
最適なWAN接続ポイントまでトンネリング



Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

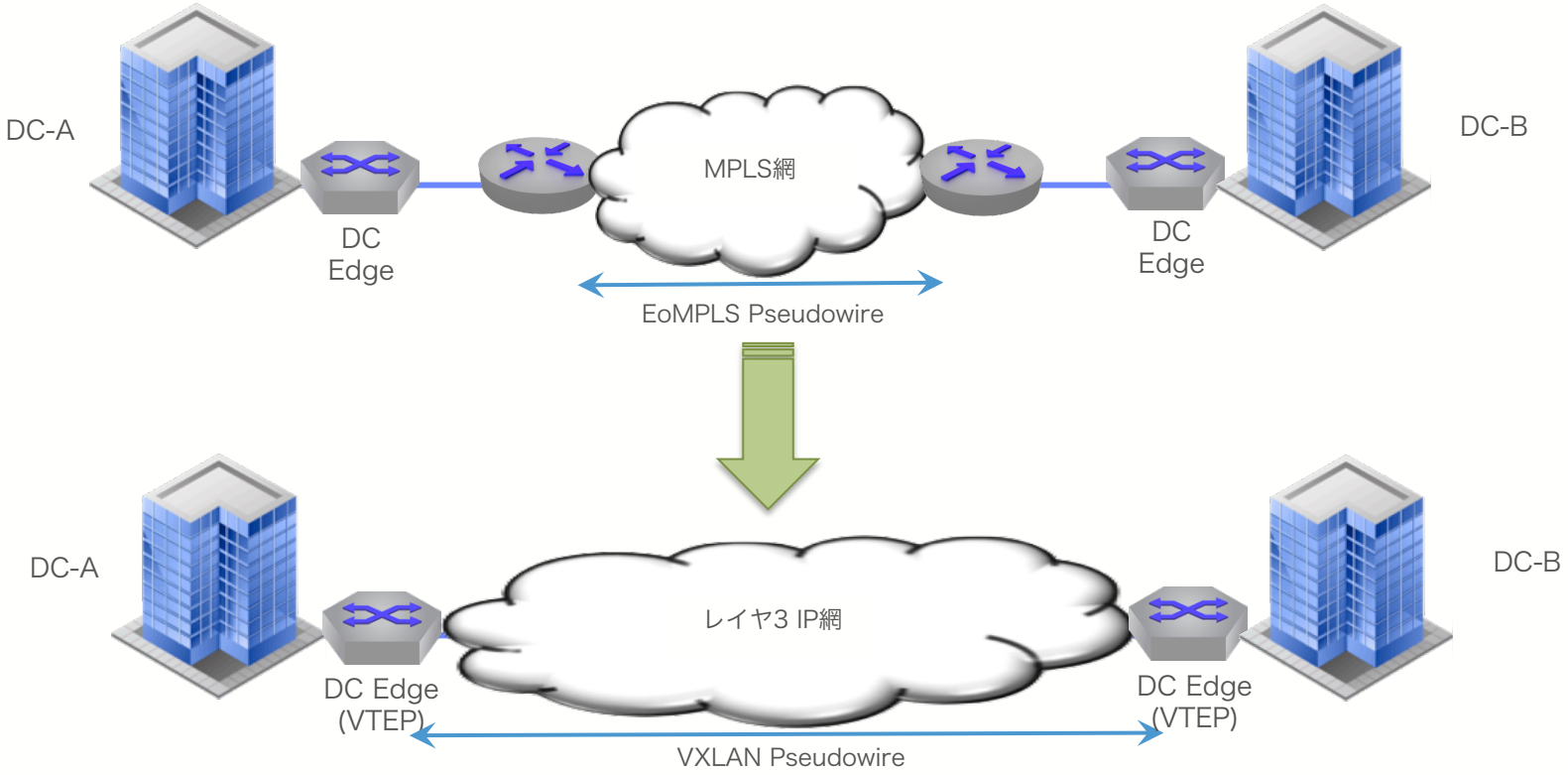
事例3) Segment Routing によるWANのスリム化・最適化



Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

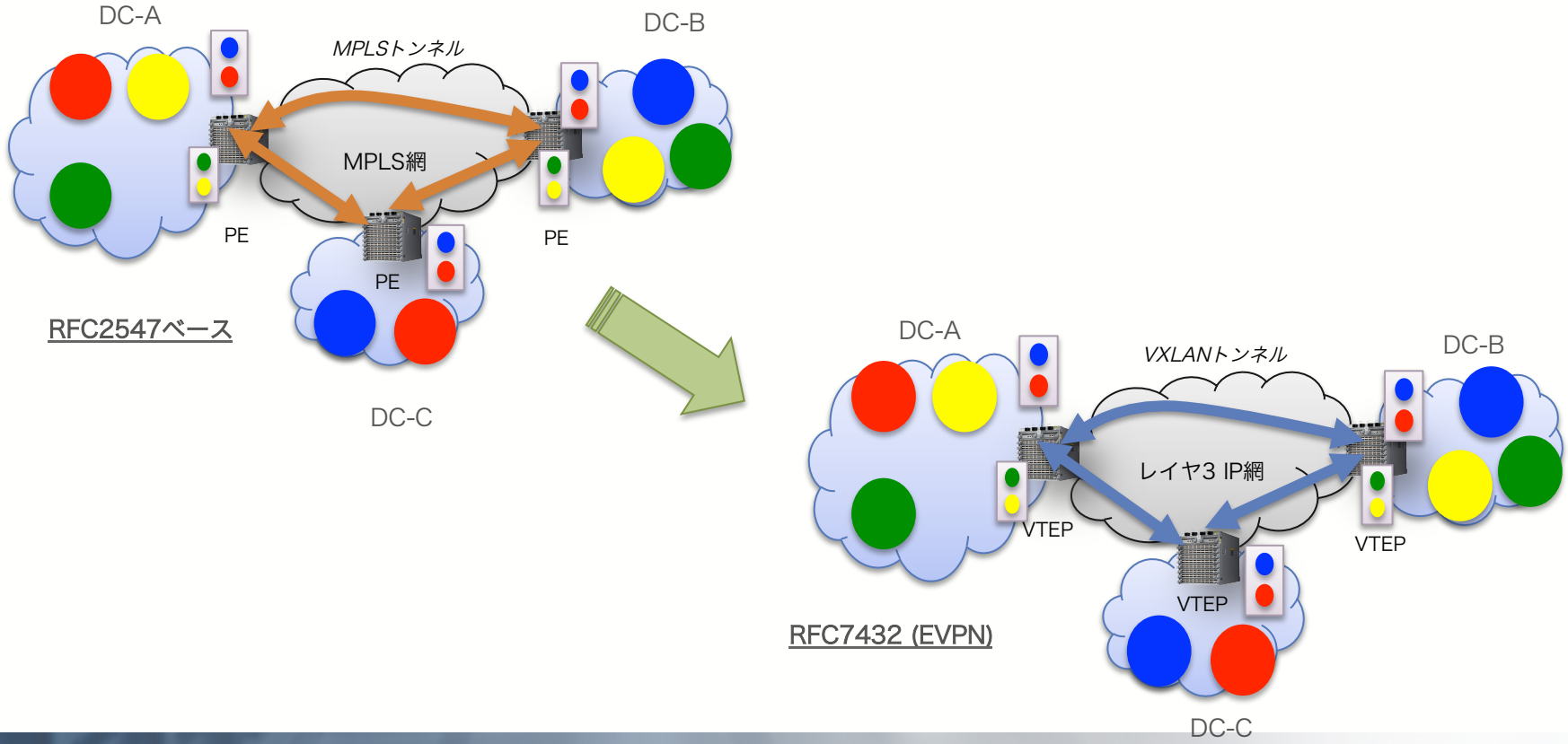
事例4) 新しい仮想レイヤ2回線 - VXLAN Pseudowire



Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

事例5) VXLANベースのレイヤ3 VPN



Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

ネットワーク用途の汎用シリコン 現状と今後の展開



現状

- DCスイッチングについては既に十分な実績を積んでおり、円熟期と呼べる域に
- DCルーティング/WANにも十分活用可能 *キャリア網コアやブランチルーター等の用途は除く
  - 新規の構築に際しては、よりシンプルな技術と共に採用されるケースも (VXLAN、Segment Routing)

今後の展開

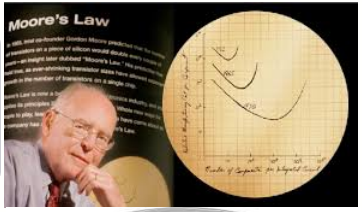
- 今後もデータセンター・ネットワークの広帯域/高密度化に伴い、汎用シリコンの活用もますます増加
- OTT以外のプレーヤーも、厳しい競争の中で収益を確保する為にクラウド事業者やOTTのトレンドを採用
- DCの枠を超えて、汎用シリコンの新たな活用事例・実績が広がっていく可能性も十分あり得る

  例）数百万ルートを収容可能なルーター？　膨大なVRFを保持できるキャリアエッジ？　etc…

Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

まとめ

当面、ネットワーク用途の汎用シリコンはムーアの法則に沿った進化を続ける



北米での先行活用が汎用シリコンの市場拡大と成熟を後押し、今後もその波は広がる



次のターニングポイントは2017年頃　*第四世代の汎用シリコンによる更なる変革
(16nm)



Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA

ご質問 もしくは ご意見や体験談など
是非お聞かせください！



Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.



Confidential. Copyright © Arista 2016. All rights reserved.

ARISTA